

移动端导航定位 APP

使用说明书

课程名称: GNSS 定位新技术

学 生 专 业: 测绘工程

学生班级: 测绘 2301 班

学 号 : 20232411

学生姓名: 张洋

指导教师姓名: 何黎明、张胜军

指导教师评估:

评 阅 人 :

评阅时间:

移动端导航定位 APP 使用说明书

一、系统概述

本移动端导航定位 APP 基于 **UniApp+Vue3** 框架开发，依托高德地图开放平台的**安卓 SDK 和 Web 服务 API** 提供底层地图服务，是一款集**实时定位、地点搜索、多模式路线规划、地点收藏、拍照定位、电子围栏、用户认证与导航**于一体的多平台移动应用。系统采用 **MVVM 架构与分层服务设计**，整体分为表示层、业务服务层、数据层与基础支撑层，实现视图与逻辑分离、模块解耦、功能复用，可在 **Android、iOS、鸿蒙**等多终端稳定运行。

系统具备轻量化、响应快、兼容性强、易于扩展等特点，在满足基础导航功能的同时，融入 GNSS 相关坐标处理、空间关系判断等理论知识，实现理论教学与工程实践的结合，整体达到课程设计要求与民用导航应用标准。

二、系统使用说明

2.1 系统整体功能概述

本项目基于 **UniApp+Vue3** 与高德地图 **Web API** 完成了七大核心功能的开发，包括实时定位、地点搜索、路线规划、地点收藏、拍照定位、电子围栏、用户登录。所有功能均实现界面渲染、逻辑处理、数据存储、异常提示的完整闭环，界面简洁、操作流畅、数据稳定，达到移动端导航定位 APP 的实际可用标准。

2.1 用户登录与个人中心

打开软件，系统会进入登录界面，需要用户输入账号和密码登录，密码需要满足大于六位数的要求，输入时会在下方提示。

登录时，软件连接到云端阿里云服务器的 **mysql** 后端进行账号密码的认证。若认证不通过，会返回“账号或密码错误”的提示，需要重新登录；若登录成功，系统会返回 **token**，并进入首页。

用户模块采用 **Token** 登录机制，用户输入账号密码后，系统请求后端接口获取 **Token**，存储到本地；再通过 **Token** 获取用户昵称、头像、简介等信息并展示。

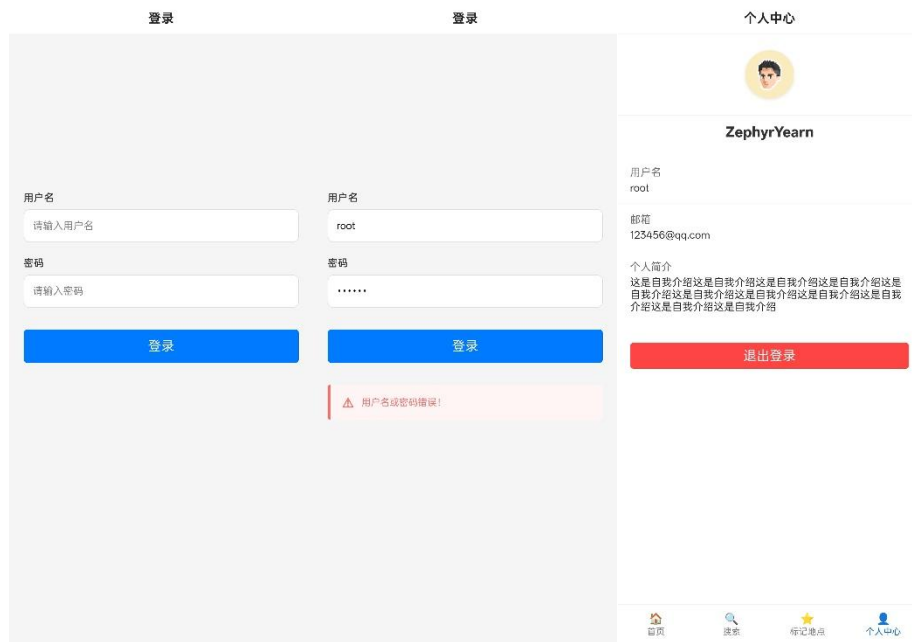


图 1 登录、一致性判断、用户个人信息效果展示

个人中心页面会显示头像、用户名、邮箱、个人简介等信息以退出登录的按钮。

登出时，系统自动清除 Token 与用户信息，恢复未登录状态，保证账号安全与状态一致。

2.2 首页与地图展示

进入首页，系统首先展示了一张地图和功能按钮，地图上会用黄蓝色的定位标志显示出当前的实时位置。实时定位是整个 APP 的位置基础，所有地图相关服务均依赖定位结果。

系统调用高德地图 sdk，上面会显示基础的地图信息和地理信息。从图上可以看出，在本应用中额外定义了两种地图标注：

1. 红色五角星：表示用户收藏的地点；
2. 红色照片标志：表示用户执行拍照定位时刻的地点。

点击红色图标可以进入详情页面。



图 2 实时定位功能运行效果

2.3 地点搜索与搜索历史

地点搜索模块分为附近搜索与全国搜索。用户输入关键词后，系统请求 POI 信息，返回地点名称、地址、距离、电话、图片等结构化数据，并以列表形式展示。

附近搜索会查找当前位置 50000m 以内的地理记录结果的显示，而全国搜索会对全国范围内所有的地理记录搜索。搜索结果均按照名称相关度进行排序显示，如果高德数据库中有针对当前地区的图片会渲染在搜索结果列表中，同时显示高德为其打上的属性标签（图上蓝色 tag）。用户点击搜索结果可以进入位置详情页面，进一步完成导航、收藏等操作。

为提升用户体验，系统自动记录搜索历史，相同关键词自动去重，最新记录置顶显示，最多保存 10 条。用户可删除单条历史或清空全部，所有记录存储在本机，重启 APP 不丢失。

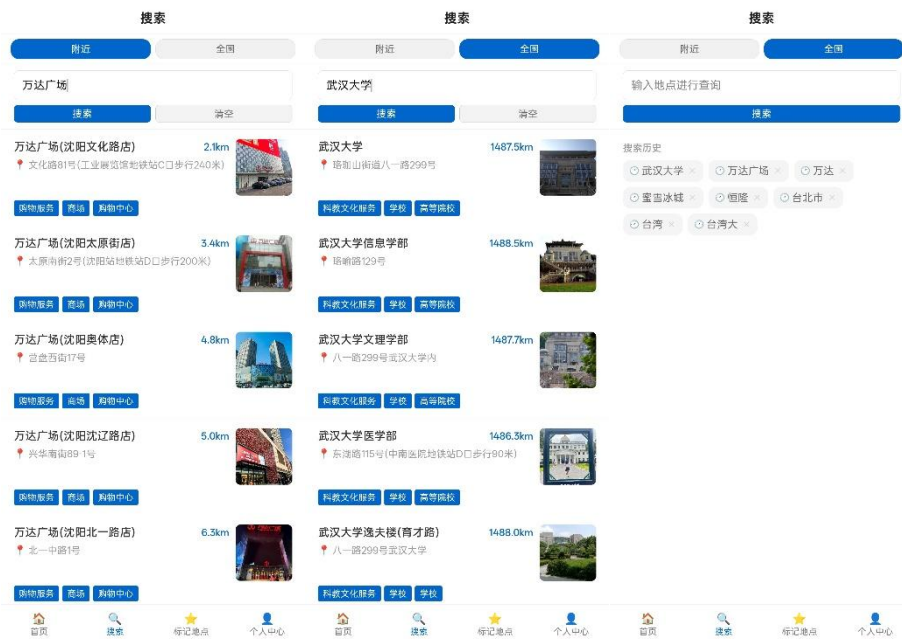


图 3 附近/全国地点搜索和历史记录功能运行效果

2.4 地点收藏

用户进入地点详情页面后，页面内的地图会显示当前地物的位置，下方会显示地址、坐标、距离、电话、网站、类型等详细信息。下方有两个按钮分别是“收藏”和“导航”，用户点击收藏即可收藏该点，会弹出“已收藏”提示。

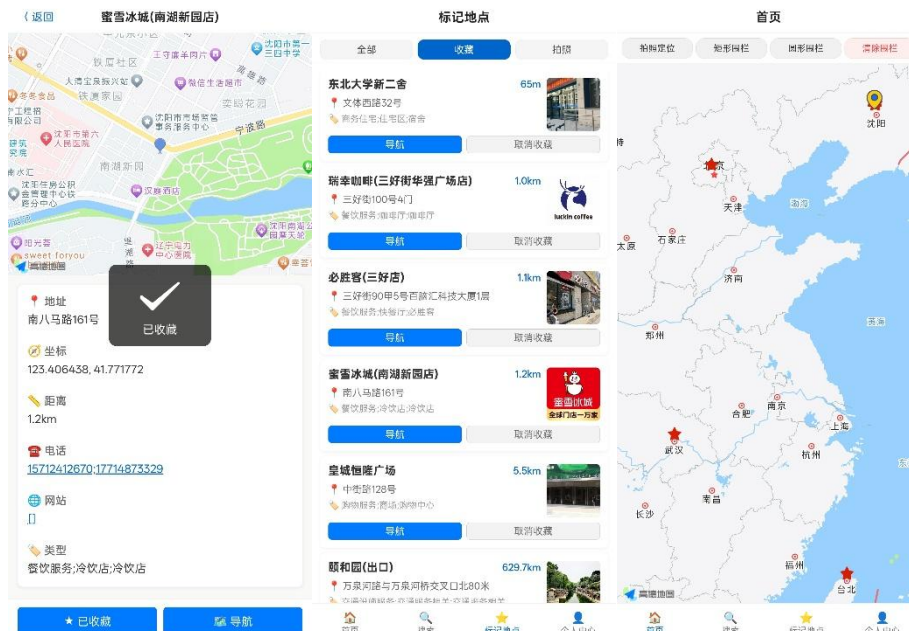


图 1 地点收藏、收藏列表展示、收藏地点红色星标效果展示

地点收藏模块允许用户保存常用地点，以地点 ID 作为唯一标识，避免重复收藏。

点击下方导航栏进入标记地点页面，上方选择地点收藏即可查看收藏的所有地点。收藏时自动记录时间戳，最新收藏排在最前；收藏列表展示地点名称、地址；支持快速导航、删除收藏。

与此同时，收藏的地点会同步在首页地图添加红色五角星标注，点击红色五角星标注即可进入地点详情界面，方便用户按地理位置查找收藏的地点。

收藏数据全部存储在本地，无需联网即可使用。

2.5 拍照定位

在首页上方，点击拍照定位功能按钮时，系统会调起系统相机进行拍摄，拍摄完成后点击确定，即可完成拍照定位。

拍照定位模块实现拍照 + 定位绑定记录，用户拍照时系统自动获取当前位置，生成唯一记录，包含经纬度、时间、来源类型。

拍照定位的地点会在首页地图上以红色图片的标注展示，点击可以进入详情页面。用户可在标记地点页面上方选择拍照定位来查看所有拍照定位点，记录按照距离当前位置的距离排序，点击可以进入详情页面，并可删除单条记录、导航到拍照点位的快捷操作。

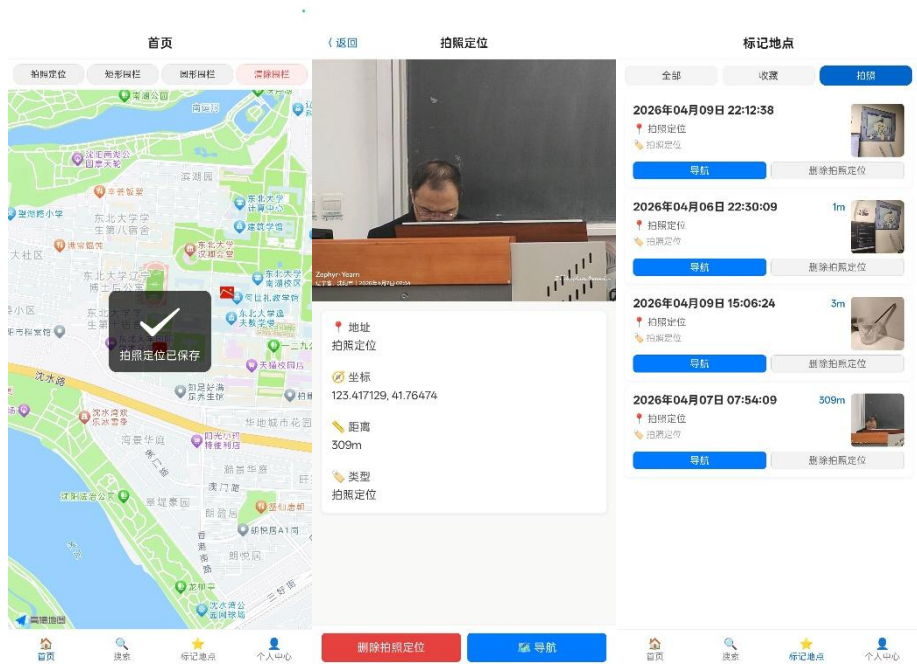


图 2 拍照定位、拍照详情、拍照历史、拍照红色定位图标效果展示

在拍照定位的详情页面，用户可以详细查看拍照的照片、坐标、距离当前位置的距离等信息，并支持通过下方的按钮删除拍照定位记录和导航到拍照定位地点。

该模块适用于打卡、足迹记录、现场取证等场景，功能轻量、实用性强。

2.6 电子围栏

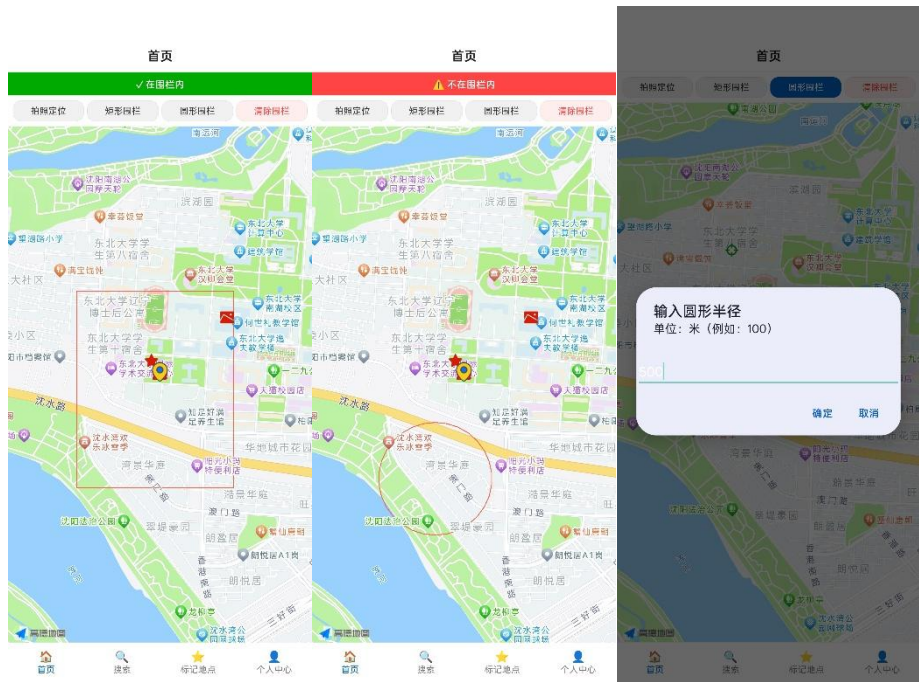


图 3 矩形/圆形围栏设置、是否在围栏内判断效果演示

在首页上方，依次可以看到“矩形围栏”、“圆形围栏”、“删除围栏”等按钮。

点击“矩形围栏”按钮，可以通过长按屏幕依次选择左上角、右下角两个点框选矩形围栏，选点时会有震动反馈。点击“圆形围栏”的按钮，可以通过长按屏幕选择圆心，然后会弹出对话框要求输入圆形的半径，单位为米 (m)。

完成围栏框选后，地图上会显示出红色的图形范围。系统通过 Haversine 公式计算两点距离，判断点是否在围栏内部。结果会显示在功能按钮上方，如果在围栏内部，会显示绿色底色的“在围栏内”；若不在围栏内部，则会显示红色底色的“不在围栏内”。

围栏信息也会保存在本地缓存中，切换页面在切回来时依然保留数据。

点击删除围栏的按钮，可以清除页面中的所有围栏和本地缓存数据，同时页面上方的彩色提示栏也会去除，页面恢复到刚打开的样子。

电子围栏模块计算精度高、响应速度快，可扩展为后台监控、安全区域提醒等高级功能。

2.7 多模式路线规划



图 7 驾车路线规划的速度优先/费用最低/距离最短三种模式切换

在地点详情页面点击右下方的“导航”按钮、或者在标记地点页面点击收藏地点、拍照定位地点的快捷导航按钮，这两种方式都可以进入导航页面。

导航页面主要有三部分组成，上方的策略选择面板，中间的路径显示面板，以及下方的信息显示和详细路线按钮。

策略选择支持驾车、步行、公共交通、骑行四种方式，是导航 APP 的核心功能。其中驾车模式支持速度优先/费用最低/距离最短三种模式的切换。驾车模式、公共交通模式可以适配所有场景，但是步行、骑乘模式在远距离下不可使用，也符合现实生活中的逻辑。

点击策略选择的按钮的同时，中间的地图路线会实时更新适配新的策略。起点和终点分别用绿色和红色突出标注，当前位置仍然同首页的定位图标一致。

在页面下方的信息显示面板，会显示路程的距离、耗时、和经过的路段数量。同时也会显示当前路径的起始点和终点，驾车模式下会显示出当前路径经过的红路灯的数量。

点击最下方的路线详情按钮可以进入路线详情页面。

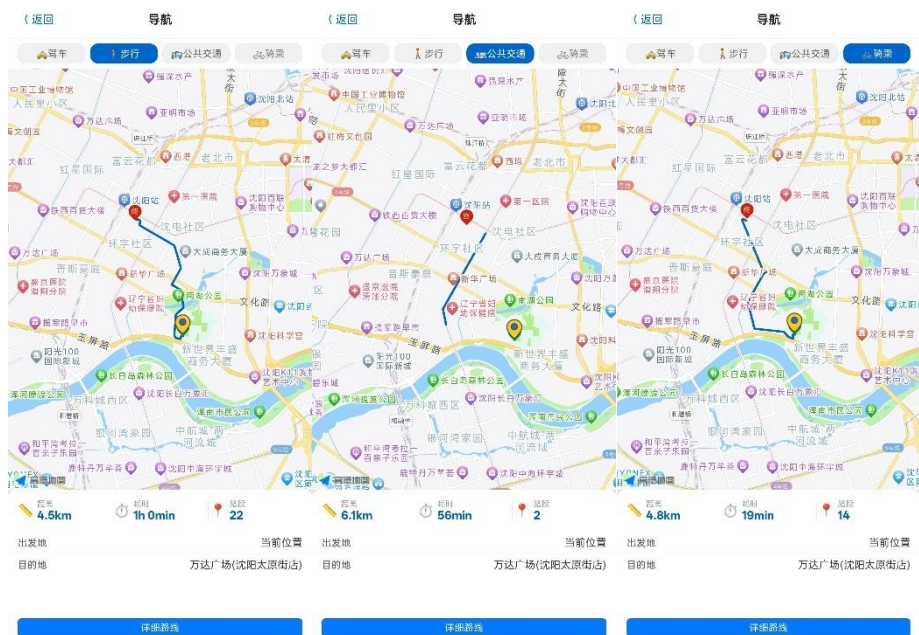


图 8 步行/骑乘/公共交通导航模式运行效果



图 9 路线详情、公交/地铁/火车乘坐方式详细展示

在路线详情页面，app 显示出详细的导航信息，道路名称、方位、行驶距离、转弯方向等信息均会显示在下方，点击对应的详细信息条目，对应的线路会高亮展示在上方地图中。

在公共交通状态下，系统会显示公交车、地铁、火车、高铁的车次、始发站和终点站、用户应该乘坐的上车站和下车站。点击详细信息条目，会展开从上车站到下车站之间经过的站点，方便乘客乘坐。

路线模块实现了数据解析、轨迹绘制、步骤展示、异常处理的完整流程，具备较高实用性。